準備從MetroCluster 功能不完善的FC移轉至MetroCluster 功能不完善的IP組態

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/transition/concept_requirements_for_fc_to_ip_transition_mcc.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備從MetroCluster 功能不完善的FC移轉至MetroCluster 功能不完善的IP組態 1
不中斷營運的FC對IP轉換需求 1
移轉作業如何影響MetroCluster 到非同步硬體元件 1
不中斷MetroCluster 營運的流程無法進行不中斷的移轉 2
IP交換器的考量 4
在不中斷營運的轉換期間進行切換、修復及切換作業 4
轉換期間的警示訊息和工具支援 5
此程序中的命名範例 6

準備從MetroCluster 功能不完善的FC移轉至MetroCluster 功能不完善的IP組態

不中斷營運的FC對IP轉換需求

在開始轉換程序之前、您必須確定組態符合要求。

- 它必須是四節點組態、而且所有節點都必須執行ONTAP 版本號為9、8或更新版本。
- 現有平台和新平台必須是支援的轉換組合。

  "支援不中斷營運的平台移轉"

- 它必須支援交換式叢集組態。

  "NetApp Hardware Universe"

- 它必須符合_ MetroCluster 《_》安裝與組態_程序中所述的所有需求和佈線要求。

  "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"

  "延伸MetroCluster 安裝與組態"

移轉作業如何影響MetroCluster 到非同步硬體元件

完成轉換程序後、現有MetroCluster 的功能表組態的關鍵元件已被更換或重新設定。

- 控制器模組

  現有的控制器模組將由新的控制器模組取代。現有的控制器模組會在轉換程序結束時停用。

- 儲存櫃

  資料會從舊的磁碟櫃移至新的磁碟櫃。舊的磁碟櫃會在轉換程序結束時停用。

- 《》（後端）與叢集交換器* MetroCluster

  後端交換器功能已由IP交換器架構取代。如果MetroCluster 包含FC交換器和FC對SAS橋接器的SFC組態、則在本程序結束時將會停用它們。

  如果MetroCluster 使用叢集交換器來進行叢集互連、在某些情況下、可重複使用以提供後端IP交換器架構。重複使用的叢集交換器必須重新設定平台和交換器專屬的RCT。程序。

  如果MetroCluster 無法使用叢集交換器、則會新增新的IP交換器來提供後端交換器架構。

  "IP交換器的考量"

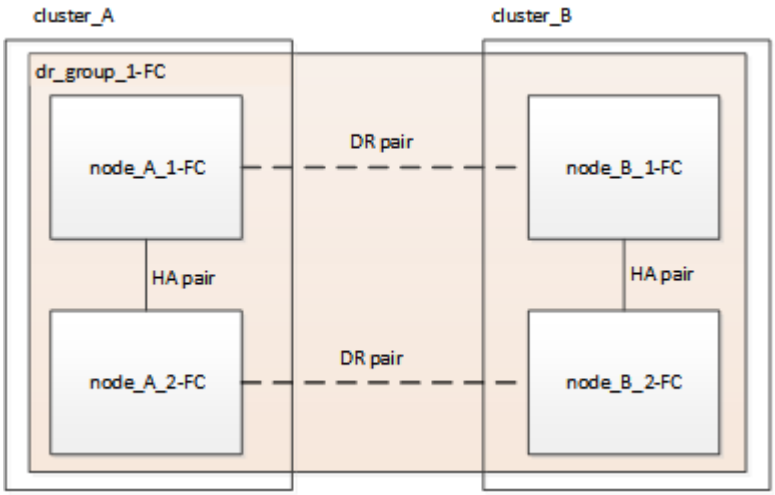
- 叢集對等網路

現有客戶提供的叢集對等網路可用於全新MetroCluster 的支援IP組態。叢集對等功能是在MetroCluster 整個轉換程序中於各個環節中設定於整個過程中。

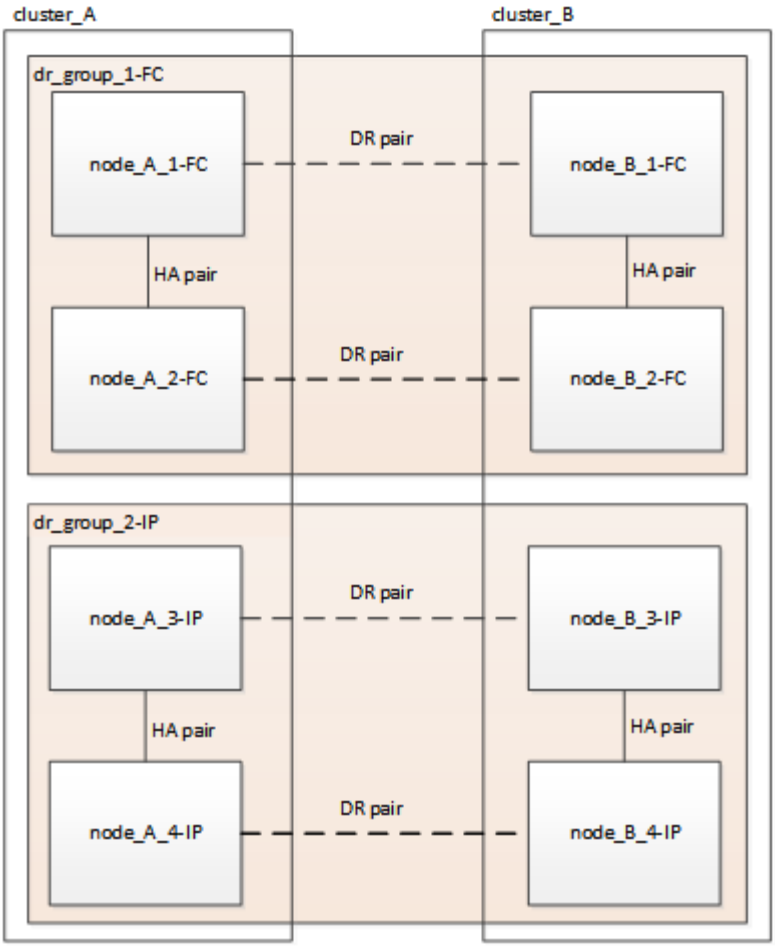
不中斷MetroCluster 營運的流程無法進行不中斷的移轉

您必須遵循特定的工作流程、以確保順利進行不中斷營運的移轉作業。

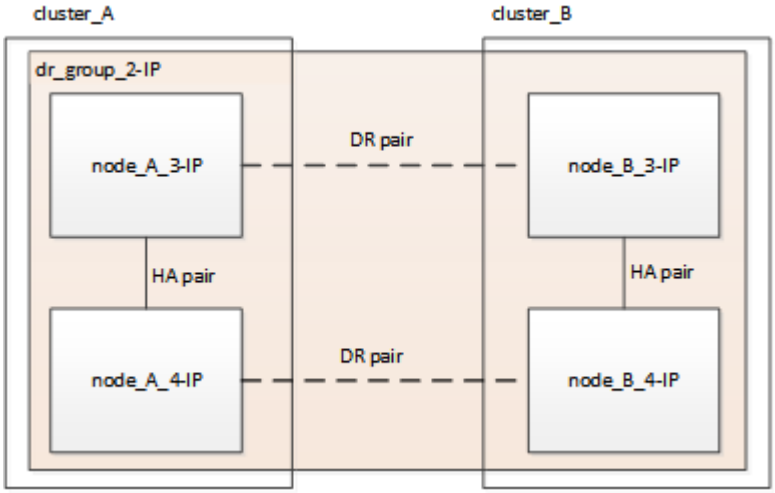
轉換程序從健全的四節點MetroCluster 不含問題的FC組態開始。



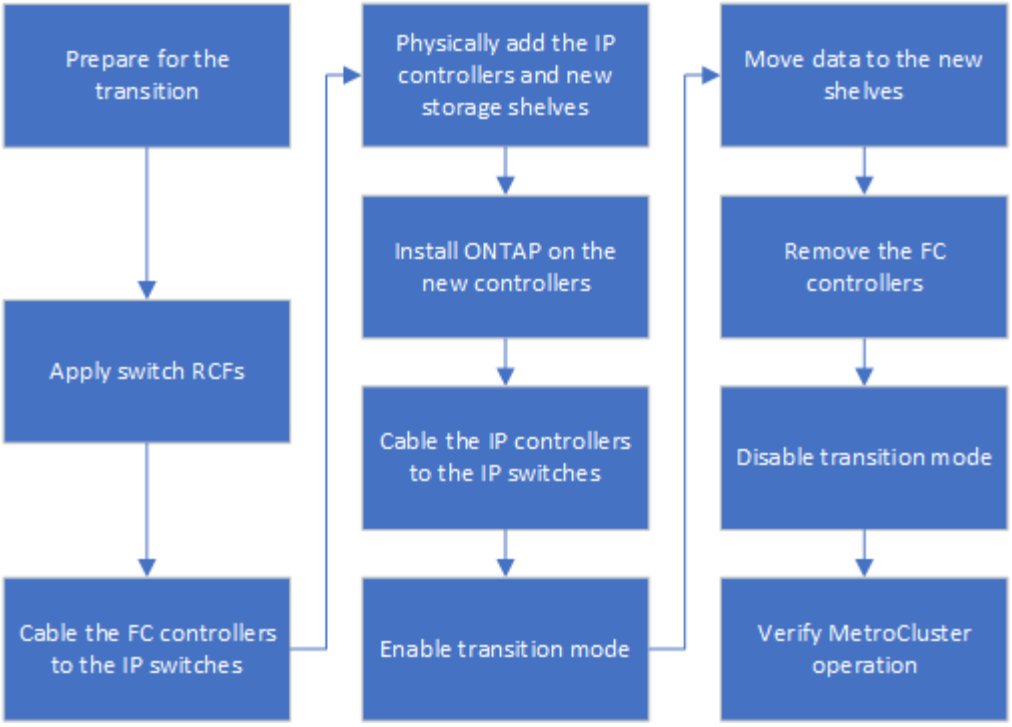
新MetroCluster 的靜態IP節點會新增為第二個DR群組。



資料會從舊的DR群組傳輸至新的DR群組、然後從組態中移除舊節點及其儲存設備、並予以停用。此程序以四節點MetroCluster 的靜態IP組態結束。



您將使用下列工作流程來轉換MetroCluster 此功能。



IP交換器的考量

您必須確保IP交換器受到支援。如果現有的交換器模式同時支援原始MetroCluster 的ORFFC組態和全新MetroCluster 的REIP組態、您就可以重複使用現有的交換器。

支援的交換器

您必須使用NetApp提供的交換器。

- 不支援使用符合MetroCluster的交換器（未經NetApp驗證及提供的交換器）進行轉換。
- IP交換器必須同時支援MetroCluster 作為叢集交換器、以支援使用支援的功能包括：MetroCluster
- 如果MetroCluster 將此IP交換器MetroCluster 重新用於新的支援功能、則當該功能是交換式叢集、且IP叢集交換器受MetroCluster 支援時、即可在該功能中重複使用。
- 新的IP交換器通常用於下列情況：
  - 由於此為無交換器叢集、因此需要新的交換器。MetroCluster
  - 該功能是交換式叢集、MetroCluster 但目前的IP交換器不支援MetroCluster 該功能。
  - 您想要使用不同的交換器來MetroCluster 進行靜態IP組態。

如Hardware Universe 需平台模式與交換器支援的相關資訊、請參閱_NetApp SUR__。

"NetApp Hardware Universe"

在不中斷營運的轉換期間進行切換、修復及切換作業

根據轉換程序的階段、MetroCluster 還原切換、修復及切換作業會使用MetroCluster SFC

或MetroCluster SIP工作流程。

下表顯示轉換程序不同階段所使用的工作流程。在某些階段中、不支援切換和切換。

- 在SFC工作流程中MetroCluster 、切換、修復及切換步驟是MetroCluster 指由SFC組態所使用的步驟。
- 在靜態IP工作流程中、切換、修復和切換步驟是指由整個IP組態所使用的步驟。MetroCluster MetroCluster
- 在統一化工作流程中、設定FC和IP節點時、步驟取決於執行NSO或USO。詳細資料會顯示在表格中。

如需MetroCluster 有關切換、修復及切換的SFC和IP工作流程資訊、請參閱 "瞭MetroCluster 解資料保護與災難恢復"。

自動非計畫性切換在轉換程序期間無法使用。

移轉階段	協調切換使用此工作流程…	非計畫性切換使用此工作流程…
在將靜態IP節點加入叢集之前MetroCluster	FC MetroCluster	FC MetroCluster
在將靜態IP節點加入叢集之後、執行「show configure」命令之前MetroCluster MetroCluster	不支援	FC MetroCluster
在發出「MetroCluster flexconfigure」命令之後。Volume可在進行中移動。	統一化：所有遠端站台節點都會維持正常運作、並自動進行修復	統一化： • 如果可以存取儲存設備、MetroCluster 則由SFC節點擁有的鏡射Aggregate會鏡射、而其他所有集合體則會在切換後降級。 • 所有遠端站台節點都能開機。 • 必須手動執行「修復Aggregate」和「修復root」命令。
尚未設定該功能的FC節點。MetroCluster	不支援	知識產權MetroCluster
「cluster unjoin」命令已在MetroCluster 整個叢集FC節點上執行。	知識產權MetroCluster	知識產權MetroCluster

轉換期間的警示訊息和工具支援

您可能會在轉換期間注意到警示訊息。這些警示可以安全地忽略。此外、有些工具在轉換期間無法使用。

- 在轉換期間、ARS可能會發出警示。

這些警示可被忽略、並在轉換完成後消失。

- 在轉換期間、統一化管理程式可能會發出警示。OnCommand

  這些警示可被忽略、並在轉換完成後消失。

- 轉換期間不支援此功能。Config Advisor
- 轉換期間不支援System Manager。

此程序中的命名範例

此程序使用範例名稱來識別整個過程中涉及的DR群組、節點和交換器。

DR群組	叢集_A位於站台_A	站台B的叢集B
Dr_group_1-FC	• node_a_1-FC • node_a_2-FC	• node_B_1-FC • node_B_2-FC
Dr_group_2-IP	• 節點_a_3-IP • 節點_a_4-IP	• 節點_B_3-IP • 節點_B_4-IP
交換器	初始交換器（若為光纖附加組態：） • switch_a_1-FC • switch_a_2-FC IP交換器：MetroCluster • switch_a_1-ip • switch_a_2-ip	初始交換器（若為光纖附加組態）： • switch_B_1-FC • switch_B_2-FC IP交換器：MetroCluster • switch_B_1-IP • switch_B_2-IP

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.